



**Александр
Валерьевич
Шипулин**
Aleksandr V.
Shypulin



**Сергей
Валерьевич
Высотский**
Sergey V.
Vysotsky



**Борис
Евгеньевич
Горохов**
Boris E.
Gorohov

Методы моделирования бизнес-процессов транспортно-логистической компании

Methods of business processes of a transport logistics company modelling

Аннотация

Моделирование бизнес-процессов является необходимым инструментом реализации стратегии эффективности и роста транспортно-логистической компании. В статье анализируются различные методы моделирования бизнес-процессов, даны рекомендации по выбору наиболее подходящего метода, позволяющего выполнять описание логистических процессов.

Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, транспортно-логистическая компания, выбор метода описания, нотация BPMN, нотация DFD, нотация VSM.

Abstract

Modelling of business processes is a necessary means of the realization of the strategy of efficiency and development of a transport logistics company. The article analyzes different methods of business processes modelling, recommendations on the choice of the most suitable method which helps to perform the description of logistics processes have been given.

Keywords: modelling of business processes, transport logistics company, choice of description method, notation BPMN, notation DFD, notation VSM.

Авторы Authors

Александр Валерьевич Шипулин, канд. техн. наук, доцент кафедры «Управление эксплуатационной работой»; Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), Екатеринбург | **Сергей Валерьевич Высотский**, генеральный директор логистической компании «ТетраТранс», Екатеринбург | **Борис Евгеньевич Горохов**, студент гр. ТППМ-213; Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), Екатеринбург

Aleksandr V. Shypulin, PhD. of Technical science, associate professor, chair "Management of Operational Work"; Ural State University of Railway Transport (USURT), Ekaterinburg | **Sergey V. Vysotsky**, CEO of the logistic company "Tetra Trans", Ekaterinburg | **Boris E. Gorohov**, student of TTPmm-213 group; Ural State University of Railway Transport (USURT), Ekaterinburg

В современном мире транспортные компании сталкиваются с целым рядом проблем: высокая конкуренция, повышение качества услуг, управление рисками, завышенные требования потребителей, стремительные темпы развития технологий. Для повышения эффективности деятельности и роста компании нужно оптимально управлять бизнес-процессами, используя современные методы моделирования, позволяющие быстро и подробно описать процессы, которые станут основой для принятия решений.

Транспортно-логистические компании (ТЛК) занимаются различными видами деятельности: перевозкой грузов и пассажиров, складскими операциями, таможенным оформлением и пр. В статье рассмотрены ТЛК, осуществляющие экспедиторские услуги, т.е. услуги на отдельных этапах перевозки или на всех, с привлечением партнеров, использованием различных видов транспорта и подвижного состава (автомобили, контейнеры, вагоны).

Основной процесс, осуществляемый ТЛК, — перемещение груза в пространстве и во времени. Этот процесс относится к материальному потоку. Для его выполнения параллельно существуют информационный и финансовый потоки, имеющие свои циклы.

Требования к описанию процессов

Эффективное управление процессами в ТЛК возможно, только если эти процессы формализованы [1, 2]. Важные условия формализации: наглядность и воспроизводимость процесса, сохранение возникающих свойств запущенного процесса, согласованность точки зрения (ракурса и перспективы) на процесс, короткие сроки описания и понятный для всех участников результат.

Моделирование бизнес-процессов представляет собой формализацию процессов, которая позволяет описать и проанализировать все этапы и действия, происходящие внутри организации и за ее пределами, оказывающие влияние на ее функционирование.

Методы описания процессов

Существует множество методов описания бизнес-процессов [3, 4], каждый из которых имеет свои уникальные особенности и преимущества, способствующие оптимизации и повышению эффективности работы компании. В табл. 1 представлены наиболее распространенные методы, которые можно применить для описания процессов деятельности ТЛК.

Анализ представленных методов показал, что для описания бизнес-процессов в ТЛК наиболее эффективны три метода (нотации): BPMN, DFD и VSM [5].

В качестве примера для описания выбран один из наиболее распространенных процессов в логистике — «по-

следняя миля» (термин, обозначающий конечный этап доставки товара от поставщика к клиенту). В ТЛК этот процесс часто называют «вывозом контейнера», поскольку он включает в себя перемещение груза со станции до конечного получателя на склад клиента. Описание процесса «вывоза контейнера» в разных нотациях позволит детально рассмотреть все этапы процесса и выбрать, какой метод эффективнее для описания бизнес-процессов ТЛК.

Метод BPMN

Метод BPMN (Business Process Model and Notation¹), разработанный рабочей группой IBM в 2004 г., позволяет создавать графические модели процессов, которые наглядно отображают последовательность действий, поток информации и участников процесса. С помощью BPMN можно оптимизировать бизнес-процессы, улучшить координацию и взаимодействие между подразделениями компании [6].

На рис. 1 представлен фрагмент процесса «последняя миля» в нотации BPMN:

- начало процесса — нужно вывезти контейнер на склад со станции;
- задача «Запрос экспедитору»: формируется запрос на вывоз контейнера автомобилем, который принимается менеджером ТЛК;
- событие «Добавление заказа в систему»: обрабатываются вопросы, касающиеся вариантов доставки, времени, типа контейнера, наличия водителей на этот заказ;
- задача «Формирование вариантов доставки»: определение оптимального варианта отгрузки контейнера на склад получателя, затем отправка этих вариантов клиенту на рассмотрение;
- событие «Варианты получены»: выбор оптимального варианта доставки груза получателю;
- задача «Подготовка поручения экспедитору»: оформление документов для подтверждения варианта доставки и отправления подписанного поручения экспедитором клиенту;
- событие «Ожидание даты вывоза»: итоговый результат, который получается в результате решения всех задач и событий в данной схеме.

Метод DFD

DFD (Data Flow Diagrams²) — метод описания бизнес-процессов [7], который появился на основе структурированного анализа и техники проектирования в середине 1970-х гг. и позволяет визуализировать поток данных

¹В переводе с англ. — «модель и обозначение бизнес-процессов».

²В переводе с англ. — «диаграммы потоков данных».

Таблица 1

Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте

Основные методы описания бизнес-процессов

Метод	Описание	Преимущества	Недостатки
Use Cases	Текстовое описание последовательности действий, выполняемых участниками бизнес-процесса для достижения цели	Простота понимания и написания	Не подходит для сложных процессов с множеством взаимосвязей
Flowchart	Графическое представление работы с использованием специальных символов для операций, данных, оборудования и исполнителей	Наглядность и легкость восприятия	Ограниченность в отображении сложных процессов
DFD	Отображение передачи данных между операциями, включая входные и выходные данные	Помогает анализировать потоки данных в системе	Может быть сложным для понимания без опыта работы с диаграммами
Activity Diagram	Описание ролей и функций участников процесса, анализируя их взаимодействие	Позволяет визуализировать последовательность действий и взаимодействия между участниками	Может быть сложным для создания и понимания без опыта работы с диаграммами
Сети Петри	Представление действий и событий в виде графа, показывающего переходы между состояниями и возможные пути выполнения процесса	Подходит для моделирования сложных систем с параллельными процессами	Требует глубокого понимания теории сетей Петри для эффективного использования
ЕРС-диаграмма	Графическое представление потока работ и управления процессом	Позволяет визуализировать последовательность действий и принятия решений в процессе	Может быть сложным для создания и понимания без опыта работы с диаграммами
ER-модели	Графический способ визуализации концептуальных схем, позволяющий понять структуру данных и отношения между сущностями	Помогает анализировать структуру данных и отношения между ними	Может быть сложным для создания и понимания без опыта работы с диаграммами
BRPM	Система условных обозначений и их описания для визуализации и моделирования бизнес-процессов	Обеспечивает стандартизированный подход к моделированию бизнес-процессов	Может быть сложным для создания и понимания без опыта работы с диаграммами
VSM	Инструмент визуального анализа и оптимизации процессов в производстве или сервисе, позволяющий наглядно представить поток создания ценности для клиента	Помогает выявлять и устранять потери в процессах	Требует понимания принципов бережливого производства
UML	Комплексный метод, включающий девять видов диаграмм для описания различных аспектов системы или процесса	Позволяет описывать различные аспекты системы или процесса	Может быть сложным для создания и понимания без опыта работы с диаграммами
IDEF	Семейство нотаций, включающее IDEF0 (модель функций) и IDEF3 (поведенческое описание)	Позволяет разделить сложные функции на более простые и описать поток работ или переходные состояния объектов	Может быть сложным для создания и понимания без опыта работы с диаграммами

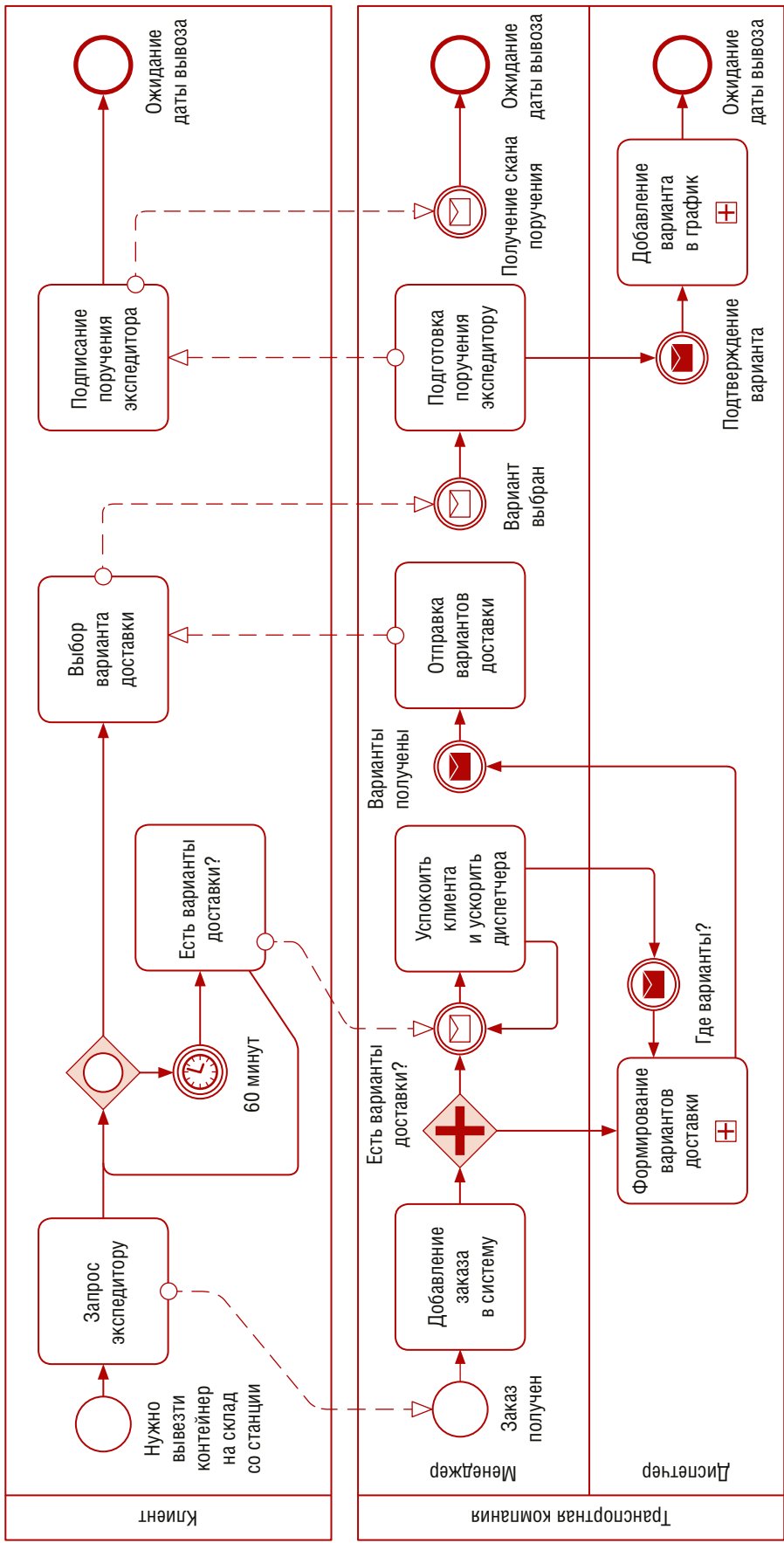


Рис. 1. Фрагмент процесса «последняя миля» в нотации BPMN

и информации внутри компании. С помощью диаграмм потоков данных (DFD) можно представить взаимодействие между различными подразделениями и отделами ТЛК, а также определить, какие данные используются и передаются в процессе выполнения задач. Нотация DFD может описывать любые действия, в том числе процесс продажи или отгрузки товара, работу с заявками от клиентов или закупки материалов и др.

На рис. 2 представлен фрагмент процесса «последняя миля» в нотации DFD:

- клиент отправляет заявку на вывоз контейнера, менеджер получает уведомление и начинает выполнять задачу;
- формируется «запрос экспедитору», в ходе которого появляются данные о принятом заказе и дальнейшей обработке «добавления заказа в систему»;
- формируются «варианты доставки», после чего все актуальные варианты направляются клиенту;
- клиент получает варианты и выбирает самый подходящий, после чего подписывает «поручение экспедитору» и ожидает даты вывоза контейнера;
- в конечном итоге вся схема циклично возвращается к клиенту, на котором схема заканчивается.

Структура описания бизнес-процессов в ТЛК с помощью метода DFD может включать следующие основные элементы:

- идентификация процессов: определение основных бизнес-процессов, которые выполняются в компании, таких как заказ и отгрузка грузов, управление складом, планирование маршрутов и т.д.;
- документирование процессов: описание каждого процесса с указанием всех этапов, ролей участников, используемых ресурсов, ключевых метрик производительности и последовательности действий;
- моделирование процессов: создание графических моделей бизнес-процессов с использованием специализированных методов, таких как BPMN и DFD, для визуализации потоков работы и взаимосвязей между операциями;
- анализ и оптимизация процессов: выявление узких мест, определение возможностей для улучшения эффективности и оптимизации процессов, разработка рекомендаций по их оптимизации;
- внедрение изменений: реализация улучшений и оптимизаций в бизнес-процессах, обучение сотрудников новым процессам и контроль за их выполнением;
- мониторинг и оценка результатов: отслеживание ключевых показателей производительности, оценка результатов внедренных изменений и корректировка стратегии при необходимости.

Такая структура позволяет систематизировать процессы в транспортной компании, повысить контроль над выполнением операций, обеспечить более эффективное управление и достичь поставленных целей организации.

Метод VSM

VSM (Value Stream Mapping³) — метод бережливого производства, который используется для анализа и оптимизации процессов создания ценности для конечного потребителя, представляет собой визуальное представление потока материалов и информации через все шаги процесса с выявлением узких мест, избыточных операций и потерь [8].

Процесс картирования потока создания ценности (VSM) включает в себя следующие ключевые шаги:

- идентификация потока создания ценности: определение начальной и конечной точек потока, а также всех промежуточных шагов и активностей;
- создание текущей карты потока: подробное описание текущих процессов и этапов создания ценности, включая время выполнения, запасы, задержки и другие параметры;
- анализ текущего состояния: изучение ситуации с целью выявления проблем и возможностей для улучшения;
- разработка будущего состояния: разработка идеального потока создания ценности с учетом оптимизации процессов и устранения излишеств;
- разработка и внедрение плана действий: создание плана действий на основе карты будущего потока и последующее внедрение улучшений.

Картирование потока создания ценности помогает улучшить эффективность процессов, сократить временные задержки, повысить уровень качества продукции или услуг, что в итоге приводит к улучшению работы компании и удовлетворенности клиентских отношений.

На рис. 3. представлен процесс «последняя миля» в нотации VSM:

- начало процесса — нужно вывезти контейнер на склад со станции;
- «запрос экспедитору»: формируется запрос на вывоз контейнера автомобилем, который принимается менеджером транспортной компании;
- менеджер делает заявку на «добавление заказа в систему»;
- диспетчером формируется вариант доставки;
- идет отправка вариантов доставки на выбор клиенту;
- осуществляется выбор оптимального варианта доставки клиенту груза на конечный адрес;

³В переводе с англ. — «картирование потока создания ценности».

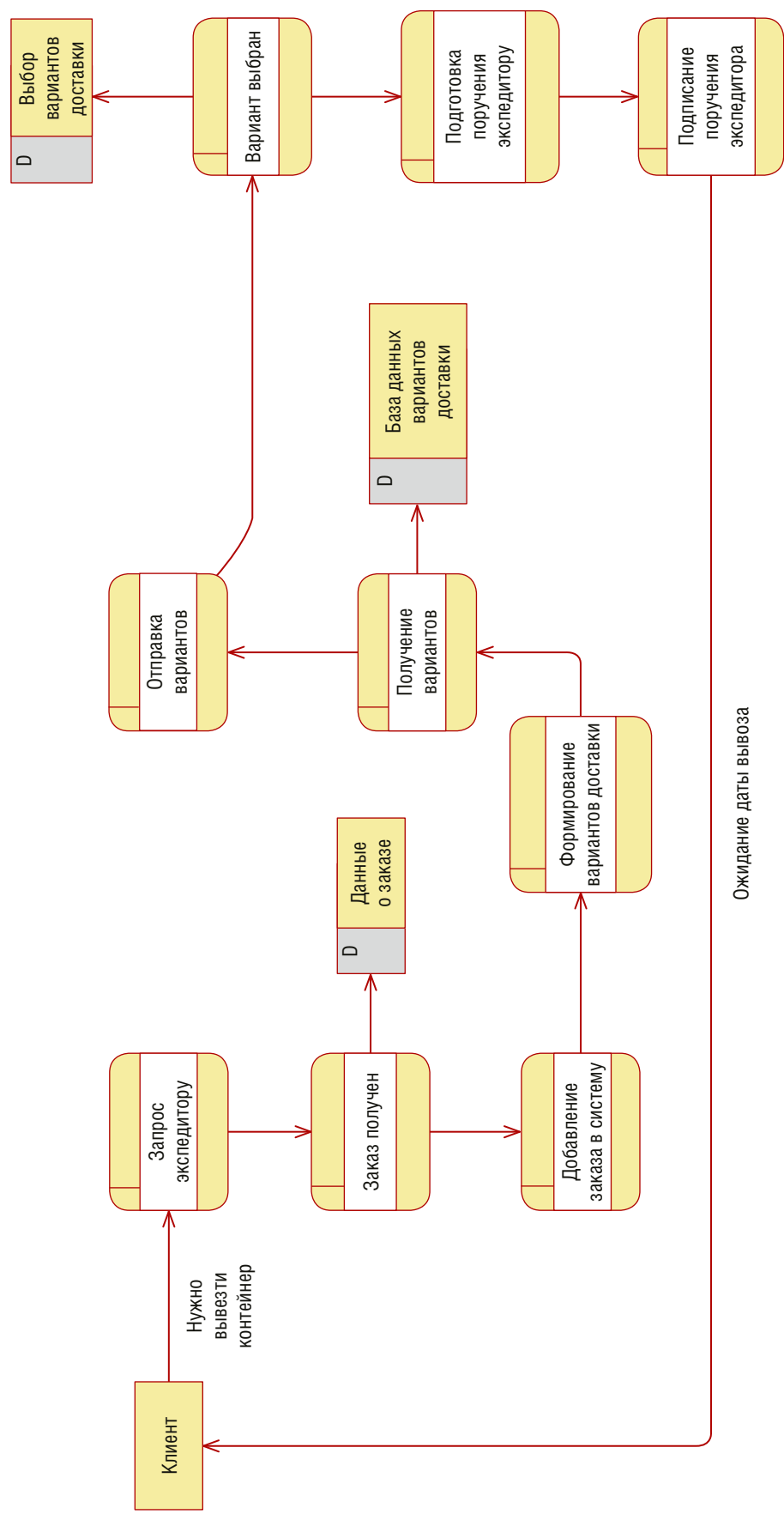


Рис. 2. Процесс «последняя миля» в нотации DFD

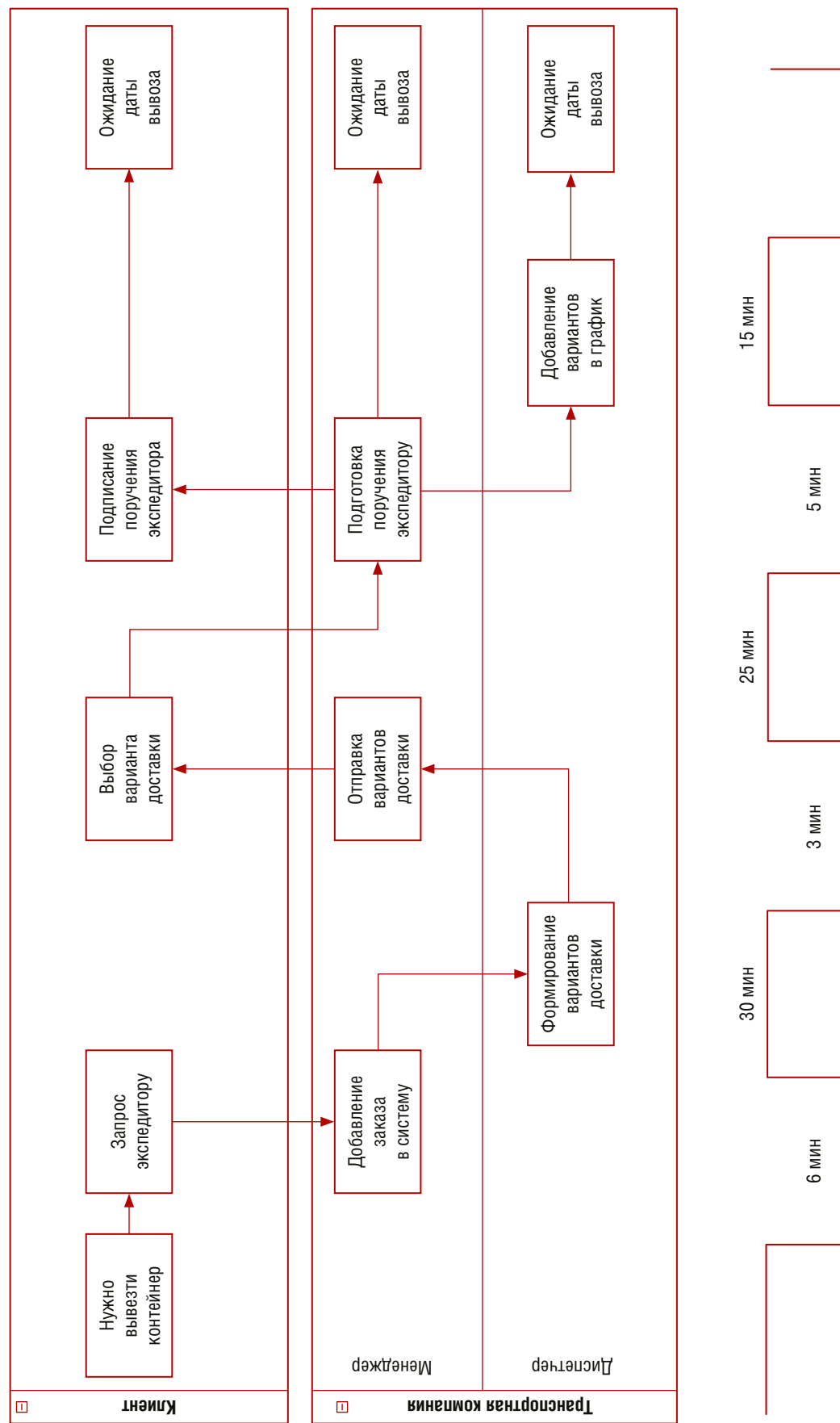


Рис. 3. Процесс «последняя миля» в нотации VSM

Таблица 2

Сравнение нотаций при описании процессов в транспортно-логистических компаниях

Критерий сравнения	BPMN	DFD	VSM
Процесс, операция	+	+	+
Входные и выходные ресурсы	–	+	–
Вектор входных и выходных ресурсов	–	–	–
Состав процесса (декомпозиция)	+	+	+
Условия запуска процесса	+	–	+
Средства выполнения процесса	+	+	+
Ветвление и слияние процессов	+	–	–
Представление элементов внешней среды в виде отдельных блоков (например, модулей подсистемы)	+	+	+
Элемент организационной структуры	+	+	+

- от менеджера идет подготовка поручения экспедитору;
- менеджер отправляет подписание поручения экспедитору от клиента, и следует ожидание даты вывоза;
- менеджер дает положительный ответ диспетчеру о выборе варианта вывоза груза клиенту;
- диспетчер добавляет вариант доставки груза в график и ожидает вывоза груза машиной со склада хранения.

В табл. 2 представлено сравнение рассматриваемых методов моделирования бизнес-процессов по основным критериям. Очевидно, что ни один из методов не обеспечивает полного перечня описания. Нотация BPMN является оптимальным методом построения схемы процессов компании. Основное отличие метода VSM от BPMN заключается в том, что VSM не позволяет создавать разветвления блок-схем и удержание временного интервала.

Выводы

В исследовании проведен сравнительный анализ основных методов моделирования бизнес-процессов ТЛК. В качестве примера взят процесс «последняя миля» («вывоз контейнера»). Описание этого процесса в нотации BPMN позволяет детально рассмотреть все его этапы, включая действия исполнителей и возможные результаты. Нотация DFD хорошо справляется с визуализацией потока данных и информации, связанных с процес-

сом, а также позволяет определить, какие данные необходимы для его успешного выполнения. Используя метод VSM, можно оценить эффективность процесса и выявить возможные улучшения.

Опыт применения различных методов моделирования бизнес-процессов и участие в проектах по улучшению и автоматизации деятельности в ТЛК позволяет сформулировать эффективный подход, который включает ряд последовательных шагов:

- 1) определение цели, ракурса и перспективы процесса;
- 2) укрупненное описание перемещения во времени материального потока, где перемещение во времени представляется в виде дуг и петель, а вершинами являются логистические пункты;
- 3) определение списка «стоп-событий», без которых процесс не имеет смысла; перечисление необходимых документов;
- 4) описание информационного процесса в нотации BPMN, где фиксируется время ожидания и отображаются составляющие финансового потока;
- 5) проверка и получение итога адаптации всех методов.

Применение данного подхода позволяет точно определить границы процесса, а также установить его возникающие свойства, поскольку учитываются материальные, финансовые и информационные потоки. Понимание возникающих свойств потока предоставляет возможность принимать обоснованные решения, направленные на улучшение процесса и эффективное управление им. **ИТ**

Список литературы

1. Самуйлов К. Е., Серебренникова Н. В., Чукарин А. В., Яркина Н. В. Основы формальных методов описания бизнес-процессов : учебное пособие. М. : РУДН, 2008. 115 с.
2. Репин В. В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 512 с.
3. Громов А. И., Фляйшман А., Шмидт В. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография. Люберцы : Юрайт, 2016. 367 с.
4. Аксенова О. П., Аксенов К. А., Антонова А. С., Смолий Е. Ф. Анализ графических нотаций для имитационного моделирования бизнес-процессов предприятия // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. С. 43. eISSN 2070-7428.
5. Моделирование бизнес-процессов: как правильно выстроить работу компании. URL: <https://getcompass.ru/blog/posts/modelirovanie-biznes-processov> (дата обращения: 15.09.2024).
6. Web-based tooling for BPMN, DMN and Forms. URL: <https://bpmn.io/> (дата обращения: 15.09.2024).
7. Калашян А. Н., Калянов Г. Н. Структурные модели бизнеса: DFD-технологии. М. : Финансы и статистика, 2003. 256 с.
8. Value Stream Mapping: поток ценности во плоти. URL: <https://worksection.com/blog/value-stream-mapping.html> (дата обращения: 15.09.2024).

References

1. Samuilov K. E., Serebrennikova N. V., Chukarin A.V., Yarkina N. V. Fundamentals of formal methods of describing business processes : textbook. M. : RUDN, 2008. 115 p.
2. Repin V. V. Business processes. Modeling, implementation, management. M. : Mann, Ivanov and Ferber, 2013. 512 p.
3. Gromov A. I., Fleishman A., Schmidt V. Business process management: modern methods : monograph. M. : Yurait, 2016. 367 p.
4. Aksenova O. P., Aksenov K. A., Antonova A. S., Smoliy E. F. Analysis of graphical notations for simulation of business processes of an enterprise // Modern problems of science and education. 2013. No. 4. P. 43. eISSN 2070-7428.
5. Business process modeling: how to properly organize the work of the company. URL: <https://getcompass.ru/blog/posts/modelirovanie-biznes-processov> (date of access: 09/15/2024).
6. Web-based tooling for BPMN, DMN and Forms. URL: <https://bpmn.io/> (date of access: 09/15/2024).
7. Kalashyan A. N., Kalyanov G. N. Structural business models: DFD technologies. M. : Finance and Statistics, 2003. 256 p.
8. Value Stream Mapping: the flow of value in the flesh. URL: <https://worksection.com/blog/value-stream-mapping.html> (date of access: 09/15/2024).